



HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II

DERS 3 –RASTGELE ETKİLİ ANOVA

Prof.Dr.Serpil AKTAŞ ALTUNAY (01 Şubesi)

ANOVA Modeli

$$y_{ij} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ij} \quad i = 1 \dots n_j \quad ; j = 1 \dots k$$

Tek Yönlü ANOVA model denkleminde,

μ : kitle ortalaması,

τ_j : j . deneme etkisi,

ε_{ij} : hata terimidir.

$$\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2).$$

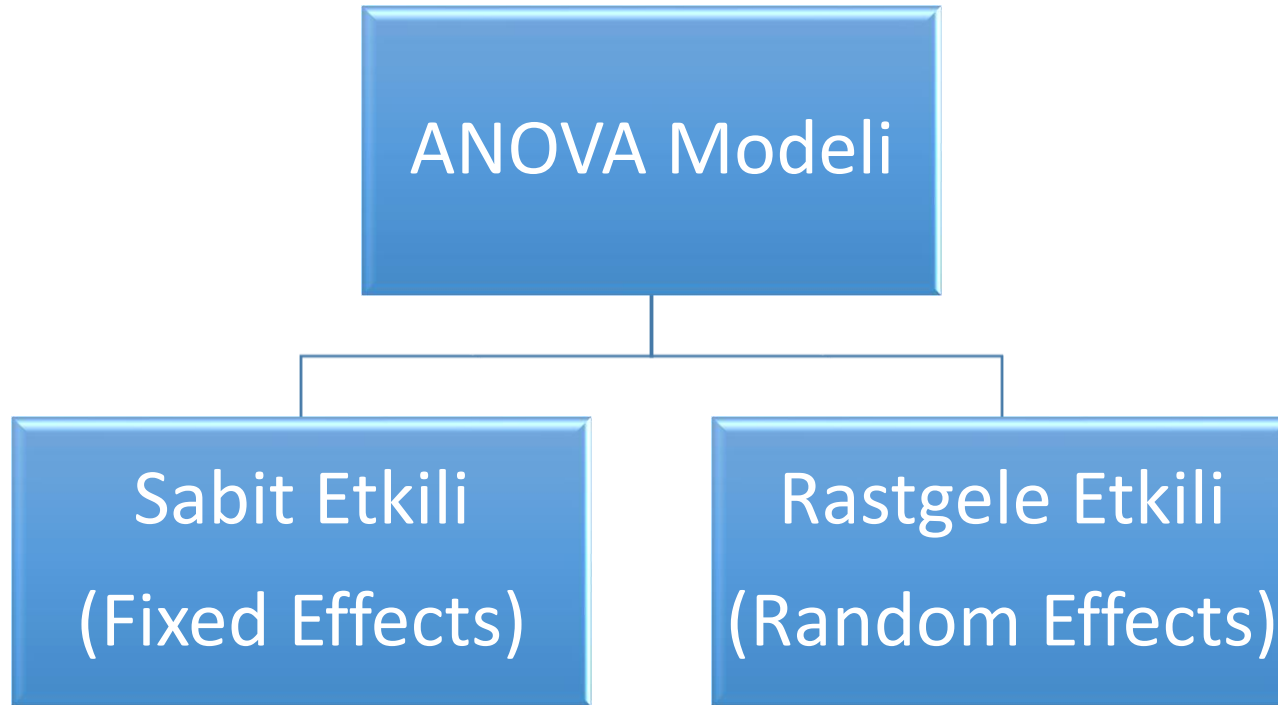
Sabit etkili modellerde τ_j 'ler sabittir ve $\sum_{j=1}^k \tau_j = 0$.

Rastgele (random) etkili modellerde ise τ_j 'ler rastlantı değişkenidir $\tau_j \sim N(0, \sigma_\tau^2)$.

$$\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2).$$

Sabit etkili modellerde τ_j 'ler sabittir ve $\sum_{j=1}^k \tau_j = 0$.

Rastgele (random) etkili modellerde ise τ_j 'ler rastlantı değişkenidir $\tau_j \sim N(0, \sigma_\tau^2)$.



Sabit Etkili	Rastgele Etkili
Öğrenme yöntemi	Okullardan sınıf seçimi
İlaç karşılaştırmaları	Bayii seçimi
İller karşılaştırılması	Kumaş örnekleri
Lise türleri karşılaştırması	Bir fabrikada üretim
Kumaş türü karşılaştırması	Sürülerden hayvan seçimi



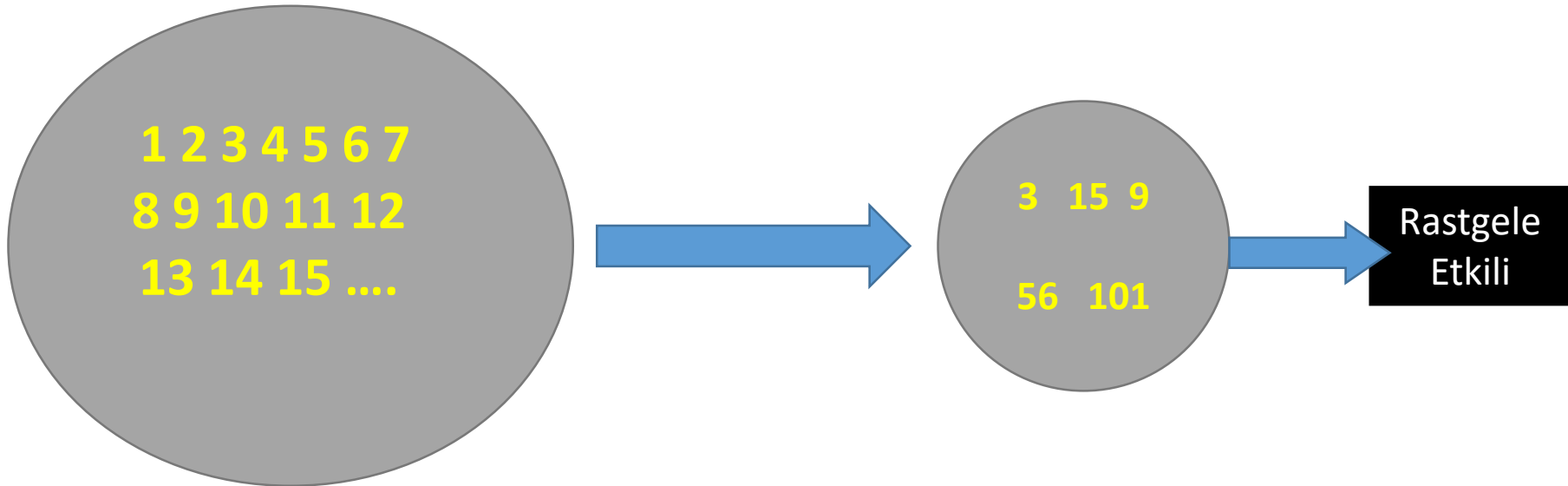
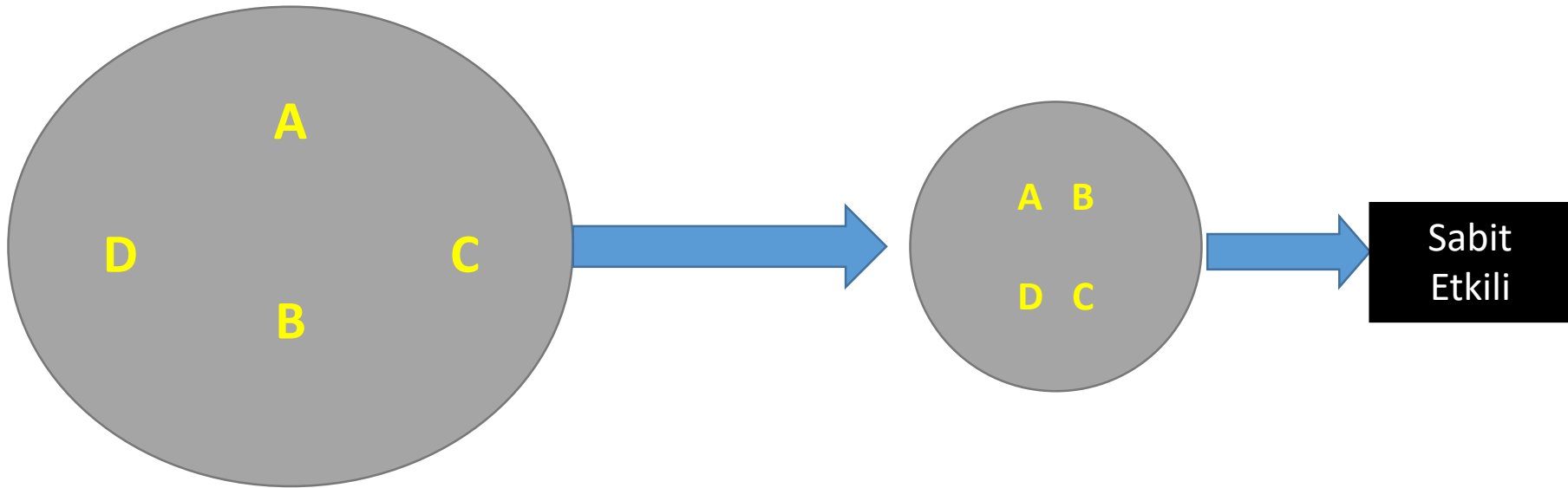
Kitle sonludur. Bulunan sonuçlar diğer türler için genelleştirilemez.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$



Kitle sonsuzdur. Bulunan sonuçlar diğer türler için genelleştirilebilir.

$$H_0: \sigma_\tau^2 = 0$$



**ANOVA'da H_0
reddedildi peki
şimdi ne
yapacağız?**



Vecio-Stock.com/22414991

Bir ANOVA problemini çözdükten sonra H_0 hipotezi reddedilirse, araştırmacı farklılığın nereden geldiğini anlamak ister. Ancak rastgele etkili bir modelde çoklu karşılaştırma testleri uygulanmaz.

VARYANS BİLEŞENLERİ (VARIANCE COMPONENTS)

Denemeler arası varyansın ve hata varyansının toplam varyans içindeki payına bakılır.

$$Var(Y_{ij}) = \sigma_{\tau}^2 + \sigma_{\varepsilon}^2$$

$$Cov(Y_{ij}, Y_{il}) = Cov(\mu + \tau_j + \varepsilon_{ij}, \mu + \tau_j + \varepsilon_{il})$$

$$Cov(\tau_j, \tau_j) = Var(\tau_j) = \sigma_{\tau}^2$$

$$S_{\varepsilon}^2 = KO_{Hata}$$

$$S_{\tau}^2 = \frac{1}{n} (KO_{Deneme} - KO_{Hata})$$

$$S_{\varepsilon}^2 + S_{\tau}^2 = S_{Toplam}^2$$

S_{ε}^2 : hata varyansı

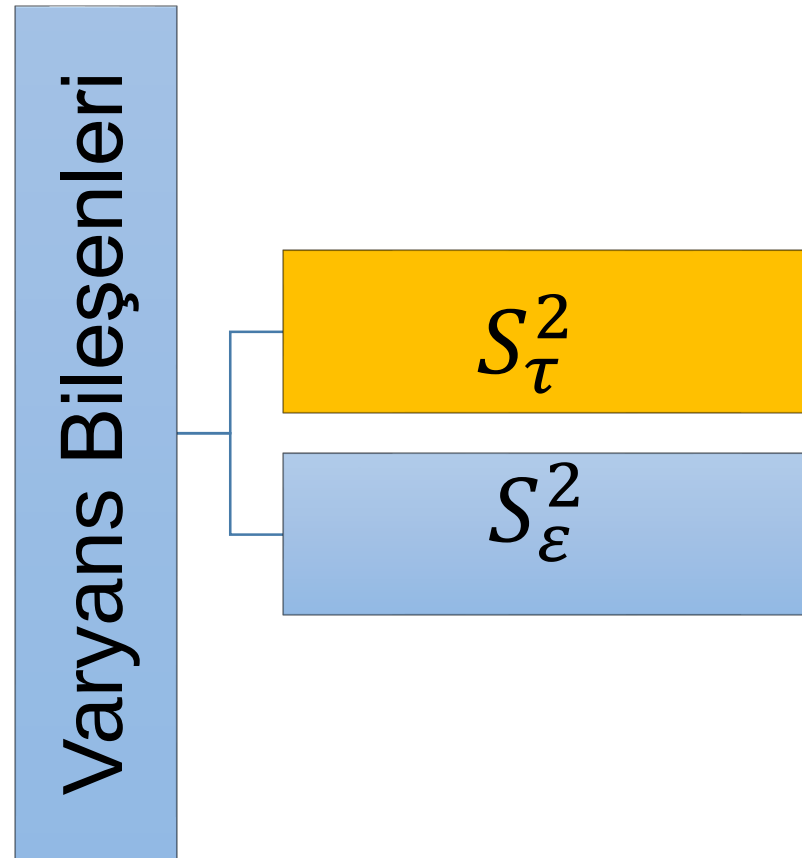
S_{τ}^2 : deneme varyansı

n'ler eşit değilse,

$$\bar{n} = \frac{1}{k-1} \left(\sum_{j=1}^k n_j - \frac{\sum_{j=1}^k n_j^2}{\sum_{j=1}^k n_j} \right)$$

VARYANS BİLEŞENLERİ TAHMİN YÖNTEMLERİ

- ANOVA
- MLE
- REML
- MINQUE
- Henderson III
- MML
- MIVQUE
- ...



ICC nedir?

$$ICC = \frac{S_{\tau}^2}{S_{\tau}^2 + S_{\varepsilon}^2}$$

Bu değer eğer büyükse o zaman toplam varyanstaki değişimin büyük bir kısmı denemeler arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır (ICC ifadesi daha çok güvenirlik çalışmalarında kullanılmaktadır).

$ICC \leq 0.50$ ise zayıf

$0.50 < ICC \leq 0.75$ ise orta

$0.75 < ICC \leq 0.90$ ise iyi

>0.90 ise mükemmel.

Örneğin,

N sayıdaki hastanın, MR merkezlerinden rastgele seçilen merkezler tarafından değerlendirileceği bir çalışma tasarlandığında Tek Yönlü rastgele etki modeli temel alan ICC hesaplanacaktır.

$$\frac{AS}{1 + AS} \leq \frac{S_{\tau}^2}{S_{\tau}^2 + S_{\varepsilon}^2} \leq \frac{\ddot{U}S}{1 + \ddot{U}S}$$

$$AS = \frac{1}{n} \left(\frac{KO_{Deneme}}{KO_{Hata}} \frac{1}{F_{\alpha/2, k-1, N-k}} - 1 \right)$$

$$\ddot{U}S = \frac{1}{n} \left(\frac{KO_{Deneme}}{KO_{Hata}} \frac{1}{F_{1-\alpha/2, k-1, N-k}} - 1 \right)$$

Örnek 1 :Çok sayıda dokuma tezgahında kumaş üreten bir tekstil fabrikasında, rasgele seçilen tezgahlardan rasgele 4'er gözlem alınarak kumaşların dayanıklılığı ölçülmüştür.

Tezgah 1	Tezgah 2	Tezgah 3	Tezgah 4
98	91	96	95
97	90	95	96
99	93	97	99
96	92	95	98

$$H_0: \sigma_{\tau}^2 = 0$$

ANOVA TABLOSU

DK	KT	sd	KO	F	P
Deneme	89.19	3	29.73	15.65	0.000
Hata	22.75	12	1.90		
Toplam	111.94	15			

$F_{(0.05, 3, 12)} = 3.49$ olduğundan H_0 reddedilir. Deneme varyansının sıfırdan farklı olduğu %5 anlamlılık düzeyinde söylenebilir ($P < 0.05$).

$$S_{\tau}^2 = \frac{KO_D - KO_{Hata}}{n} = \frac{29.73 - 1.9}{4} = 6.96$$

$$S_{\varepsilon}^2 = 1.90$$

$$S_{Toplam}^2 = 6.96 + 1.90 = 8.86$$

$$ICC = \frac{6.96}{6.96 + 1.90} = \frac{6.96}{8.86} = 0.786$$

Farklılığın %78.6'sı tezgahlar arası farklılıktan kaynaklanmaktadır. Süreçte tezgahların kontrol edilmesi gereklidir.

ICC için %95 Güven Aralığı

$$F_{\alpha/2, k-1; N-k} = F_{0.025, 3; 12} = 4.4742$$

$$F_{1-\alpha/2, k-1; N-k} = F_{0.975, 3; 12} = 0.06975.$$

$$AS = \frac{1}{4} \left(\frac{29.73}{1.90} \frac{1}{4.47} - 1 \right) = 0.625$$

$$\ddot{U}S = \frac{1}{4} \left(\frac{29.73}{1.90} \frac{1}{0.06975} - 1 \right) = 55.833$$

$$\frac{0.625}{1 + 0.625} \leq \frac{S_{\tau}^2}{S_{\tau}^2 + S_{\varepsilon}^2} \leq \frac{55.833}{1 + 55.833}$$

$$0.38 \leq \frac{S_{\tau}^2}{S_{\tau}^2 + S_{\varepsilon}^2} \leq 0.98$$

Örnek 2. Süt dolumu yapan bir fabrikada dolum yapan çok sayıda pompa içinden rasgele 5 pompa seçilmiştir. Bu pompaların dolum yaptığı 5'er plastik kap seçilerek dolum miktarları ölçülmüştür.

Pompa 1	Pompa 2	Pompa 3	Pompa 4	Pompa 5
14.0	13.9	14.1	13.6	14.1
14.1	13.8	14.2	13.8	14.0
14.2	13.9	14.1	14.0	13.9
14.0	14.0	14.0	13.9	13.7
14.1	14.0	13.9	13.7	14.0

ANOVA TABLOSU

DK	KT	sd	KO	F	P
Deneme	0.3416	4	0.0854	5.77	0.003
Hata	0.2960	20	0.0148		
Genel	0.6376	24			

$$H_0: \sigma_{\tau}^2 = 0$$

P<0.01 olduğundan H_0 reddedilir.

$$S_{\tau}^2 = \frac{0.0854 - 0.0148}{5} = 0.01412$$

$$S_{\varepsilon}^2 = 0.0148$$

$$S_{Toplam}^2 = 0.01412 + 0.0148 = 0.02892$$

$$ICC = \frac{0.01412}{0.01412 + 0.0148} = \frac{0.01412}{0.02892} = 0.488$$

VB	Oran
Var(deneme)	%48.8
Var(Hata)	%51.2

Toplam varyansın %48.8'i pompalar arası farklılıktan, %51.2'si hatadan kaynaklanmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Z.Muluk, S.Kurt, Ö.Toktamış, E.Karaoğlu, “*Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler*”, Akademi yayınevi, 2009.
2. D.C.Montgomery, “*Design and Analysis of Experiments*”, John Wiley&Sons, 2001.
3. S.Erbaş, H. Olmuş, “*Deney Düzenleri ve İstatistik Analizleri*”, Gazi Kitapevi, 2006.
4. B. Şenoğlu, Ş. Acıtaş, “*İstatistiksel Deney Tasarımı*”, Nobel Yayınevi, 2011.